Estatística e Probabilidade

Aula 7

Capítulo 6

continuação

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

- deve ter um valor numérico para representar a característica cuja probabilidade de ocorrência quer-se saber.
- no cálculo de probabilidades estudam-se as variáveis aleatórias e calculam-se as probabilidades associadas a elas, e uma medida de probabilidade é associada ao espaço amostral por meio da variável aleatória x; essa medida pode ser um número, uma área ou mesmo um volume.

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

Assim como na Estatística Descritiva, se construiu uma tabela de frequências sem perda de informação, na qual uma frequência absoluta (e também uma frequência relativa) é associada a cada valor, pode-se fazer o mesmo com relação ao cálculo das probabilidades, originando uma tabela que associa a cada valor a sua probabilidade de ocorrência, tabela denominada distribuição de probabilidade.

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

Os modelos de distribuição de probabilidade apresentam características específicas conforme as variáveis aleatórias numéricas sejam **discretas** ou **contínuas**.

Exemplo 6.27: Em um processo de fabricação de um semicondutor, duas pastilhas de um lote são testadas. Cada pastilha é classificada como *aprovada* ou *reprovada*. Uma pastilha tem 80% de probabilidade de ser aprovada em um teste e, em um experimento, três pastilhas são testadas. Supondo que cada pastilha é independente uma da outra, estabelece-se a distribuição de probabilidade do número x de pastilhas que são aprovadas. Associando-se cada resultado a um determinado número, observa-se a tabela a seguir, na qual R significa pastilha reprovada e A, aprovada.

Resultado elementar	x
AAA	3
AAR	2
ARA	2
RAA	2
ARR	1
RAR	1
RRA	1
RRR	0

O número 3 é associado ao elemento RRR. Como existe uma chance de 80% de o equipamento ser aprovado em cada teste, então 0,8 x 0,8 x 0,8 = 0,512 = 51,2% é a probabilidade de ocorrerem as três aprovações. Dessa maneira, tem-se:

Resultado elementar	**x**	**Probabilidade P(x)**
AAA	3	0,8 x 0,8 x 0,8 = 0,512 = 51,2%
AAR	2	0,8 x 0,8 x 0,2 =0,128 = 12,8%
ARA	2	0,8 x 0,2 x 0,8 =0,128 = 12,8%
RAA	2	0,2 x 0,8 x 0,8 = 0,128 = 12,8%
ARR	1	0,8 x 0,2 x 0,2 = 0,032 = 3,2%
RAR	1	0,2 x 0,8 x 0,2 = 0,032 = 3,2%
RRA	1	0,2 x 0,2 x 0,8 = 0,032 = 3,2%
RRR	0	0,2 x 0,2 x 0,2 = 0,008 = 0,8%

A partir desses resultados, determina-se a distribuição de probabilidades da variável aleatória x, número de pastilhas aprovadas no teste.

x	**Probabilidade P(x)**
0	0,8% = 0,008
1	9,6% = 0,096 = 0,032 + 0,032 + 0,032
2	38,4% = 0,384 = 0,128 + 0,128 + 0,128
3	51,2% = 0,512
Total	**100,0% = 1,000**

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

Definição:

Para uma variável aleatória discreta X, com valores possíveis $x_1, x_2, \ldots, x_n$, a **função de probabilidade** é

$$f(x_i) = P(X = x_i)$$

f(x) é definida como uma probabilidade e $f(x_i) \geq 0$ para todo x_i e $\sum_{i=1}^{n} f(xi) = 1$

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

Exemplo 6.23: Uma variável aleatória *x* pode assumir seis valores: 0, 1, 3, 9, 81 e 243. Sua distribuição de probabilidades é mostrada abaixo:

x	0	1	3	9	81	243
f(x)	0,01	0,05	0,44	---	0,05	0,01

a) Qual o valor de $P(x = 9)$?

b) Qual a probabilidade de x ser 1 ou 3?

c) Qual a probabilidade de x ser maior que 3 ($P(x>3)$)?

d) Qual o valor de $P(x \leq 1)$?

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

MÉDIA E VARIÂNCIA DE UMA DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES

A média e a variância da distribuição de probabilidades são dadas, respectivamente, por:

$$\mu = \sum[x \,.\, f(x)]$$

$$\sigma^2 = \sum[(x - \mu)^2 .\, f(x)] \quad \text{ou} \quad \sigma^2 = \sum[x^2 .\, f(x)]$$

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

Exemplo 6.28: Para o exemplo 6.27, a média e a variância de reprovações são:

x	f(x)	x . f(x)	x^2	x^2 . f(x)
0	0,008	0,000	0	0,000
1	0,096	0,096	1	0,096
2	0,384	0,768	4	1,536
3	0,512	1,536	9	4,608
Total	**1,000**	**2,400**	**14**	**6,240**

Média: $\mu = E(X) = \sum[x \cdot f(x)] = 2{,}4$ reprovadas

Variância: $\sigma^2 = V(X) = \sum[(x - \mu)^2 \cdot f(x)] = 6{,}24$ reprovadas² → desvio padrão: 2,50 reprovadas

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

Exemplo 6.30: O número de mensagens enviadas por hora, através de uma rede de computadores, tem a seguinte distribuição:

x	10	11	12	13	14	15
f(x)	0,08	0,15	0,30	0,20	0,20	0,07

Determine a média e o desvio padrão do número de mensagens enviadas por hora.

$E(X) = 10(0,08) + 11(0,15) + 12(0,30) + 13(0,20) + 14(0,20) + 15(0,07) = 12,5$

$V(X) = 10^2(0,08) + 11^2(0,15) + 12^2(0,30) + 13^2(0,20) + 14^2(0,20) + 15^2(0,07) - 12,5^2 = 1,85$

$$\sigma = \sqrt{V(X)} = \sqrt{1,85} = 1,36$$

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

DISTRIBUIÇÃO DISCRETA OU DESCONTÍNUA DE PROBABILIDADE

As distribuições descontínuas de probabilidades envolvem variáveis aleatórias relativas a dados que podem ser *contados*, como o número de ocorrências por amostra, ou o número de ocorrências por unidade num intervalo de tempo, de área, ou de distância.

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DISCRETA

A variável aleatória discreta mais simples é aquela que assume um número finito de valores possíveis, cada um com igual probabilidade.

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

Exemplo 6.31: Ao lançarmos um dado não viciado, a probabilidade de cair qualquer face é sempre igual a 1/6.

x	1	2	3	4	5	6
f(x)	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

Usa-se o termo “binomial” para designar situações em que os resultados de uma variável aleatória podem ser agrupados em duas classes ou categorias.

As principais propriedades da distribuição binomial são:

- há *n* observações ou provas idênticas;
- cada prova tem dois resultados possíveis, usualmente chamados “**sucesso**” e “**falha**” (insucesso ou fracasso), sem a obrigação de que um sucesso seja um resultado desejável;
- as probabilidades *p* de sucesso e *(1 – p)* de falha permanecem constantes em todas as provas e são complementares;
- os resultados das provas são independentes uns dos outros.

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

Conhecendo a quantidade *n* de observações contidas na amostra e a probabilidade *p* de "sucesso", a distribuição binomial é representada pela seguinte equação:

$$\boxed{P(X = x) = \frac{n!}{x!.(n-x)!} \; . \; p^{x} .(1-p)^{(n-x)}}$$

Onde:

P(x) = probabilidade de que sejam observados x sucessos, dados n e p

x = quantidade de sucessos da amostra (varia de zero a n)

n = tamanho da amostra

p = probabilidade de sucesso

(1-p) = probabilidade de falha

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

Pode-se escrever, ainda:

$$P(X = x) = C_{n,x} \ . \ p^x . (1 - p)^{(n-x)}$$

onde $C_{n,x}$ é a combinação de n elementos, agrupados x a x.

Em termos de função:

$$f(x) = \binom{n}{x} \ . \ p^x . (1 - p)^{(n-x)}$$

Sendo x = 0, 1, 2, ..., n

Exemplo 6.32: Aplicando a fórmula da probabilidade binomial, determine a probabilidade de obter 3 estudantes canhotos em uma turma de 15 estudantes, dado que 10% da população são canhotos.

Exemplo 6.33: Um fabricante de mesas de bilhar suspeita que 2% de seu produto apresenta algum defeito. Se tal suspeita é correta, determine a probabilidade de que, numa amostra de nove mesas:

a) não haja mesa defeituosa.

b) haja ao menos uma defeituosa;

Exemplo 6.34: Se a probabilidade de que um possível cliente realize uma compra é 0,20, então a probabilidade de um vendedor que visita 15 clientes presumíveis realizar menos do que 3 vendas é:

Exemplo 6.35: Uma amostra de ar tem 5% de probabilidade de conter certa molécula rara. Considerando que as amostras são independentes com relação à presença da molécula rara, qual a probabilidade de que nas próximas 9 amostras, no máximo 1 contenha tal molécula.

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

MÉDIA E VARIÂNCIA DE UMA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

$$\mu = n \cdot p$$

$$\sigma^2 = n \cdot p \cdot q$$

Observação: A fórmula da média tem um significado intuitivo. Se examinássemos 100 nascimentos, esperaríamos 50 meninos, e n . p é 100 . (1/2) = 50.

Exemplo 6.36: A partir do exemplo 6.32, tem-se:

$\mu = n \cdot p = 15 \cdot 0{,}1 = 1{,}5$ canhoto

$\sigma^2 = n \cdot p \cdot q = 15 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 = 1{,}35$ canhoto² $\rightarrow$ $\sigma = 1{,}16$ canhoto

Devemos interpretar os resultados para determinar se 4 canhotos é um resultado que pode ocorrer facilmente.

Estimam-se os valores mínimos e máximos da seguinte forma:

Mínimo ~ média – 2 x desvio padrão = 1,35 – 2 x 1,16 = - 0,97

Máximo ~ média + 2 x desvio padrão = 1,35 + 2 x 1,16 = 3,67

A regra indica que os valores típicos estão entre 0 e 3,67. Logo, 4 canhotos dentre os 15 estudantes não parece um resultado unicamente ao acaso.

EXERCÍCIOS

Página 66